

국립해양유산연구소 수중유산 조사현장 안전관리 규정

제 정 2025.04.25. 국립해양유산연구소 지침 제19호

국립해양유산연구소(수중발굴과), 061-270-3046

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 수중유산 조사현장에서 발생할 수 있는 안전사고 예방에 필요한 세부 사항을 정하기 위한 것이다.

제2조(법적 근거) 이 규정의 법적 근거는 다음과 같다

1. 「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률」, 같은 법 시행령·시행규칙
2. 「산업안전보건법」, 같은 법 시행령·시행규칙
3. 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」, 같은 법 시행령
4. 「응급의료에 관한 법률」, 같은 법 시행령·시행규칙
5. 「고압가스 안전관리법」, 같은 법 시행령·시행규칙
6. 「국가기술자격법」, 같은 법 시행령·시행규칙
7. 「산업안전보건기준에 관한 규칙」
8. 「유해·위험작업의 취업 제한에 관한 규칙」
9. 「공기호흡기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 “조사현장 제해”라 함은 수중유산 조사과정에서 발생하는 사고로써 조사에 참여하는 조사원, 잠수사, 조사선 운용직원, 외부참여자의 생명 또는 신체에 피해를 주는 사고를 말한다.

제2장 안전관리담당자 임명 및 임무

제4조(임명) ① 국립해양유산연구소장(이하 “소장”)은 「산업안전보건법」 제15조~제18조, 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제4조, 제5조에 따라 국립해양유산연구소(이하 “연구소”)의 안전관리책임자가 되며, 수중유산 조사현장의 안전보건 관리를 위하여 안전보건관리체계를 구축하여야 한다.

- ② “국립해양유산연구소 수중유산조사 방법과 절차에 관한 규정” 제7조 제1항에 따라 조사현장책임자가 관리감독자의 역할을 수행한다.
- ③ 관리감독자는 「산업안전보건법」 제16조에 따라 조사현장과 관련되는 업무와 그 소속직원을 직접 지휘·감독하는 직위에 있는 사람으로 지정하여야 한다.
- ④ 관리감독자는 관리감독자 교육을 수료했거나 「산업안전보건법 시행령」 제17조에 규정된 안전관리자의 자격을 갖춘 자여야 한다.

제5조(임무) 관리감독자는 “국립해양유산연구소 수중유산조사 방법과 절차에 관한 규정”에서 정하는 바에 따른다.

1. 현장 업무에 관련된 기계·기구 또는 설비의 안전·보건 점검 및 이상 유무 확인
2. 작업복·보호구 등의 점검과 착용·사용에 관한 교육·지도
3. 산업제해에 관한 보고 및 이에 대한 응급조치
4. 조사현장 잠수장비 등의 정리정돈 확인·관리
5. 관리감독자, 유물관리담당자, 외부참여자의 지도·조언에 대한 협조
6. 위험성평가와 작업환경 측정에 관한 업무
7. 유해 또는 위험한 작업 때 실시하는 특별교육 중 안전에 관한 교육
8. 응급환자에 대한 응급처치 및 약품 등 응급장비 관리

제3장 조사현장 안전보건 관리

제6조(교육 및 교육시간) ① 수중유산 조사에 참여하는 조사원은 심폐소생술 등 응급처치 교육을 이수해야 한다.

- ② 안전관리담당자는 수중유산 조사 기간 3개월에 1회 근로자에 대한 안전사고 예방 교육을 실시하여야 한다. 단, 조사선에서 비상대응훈련을 실시할 경우, 안전사고 예방 교육을 비상대응훈련으로 대체할 수 있다.
- ③ 안전관리담당자는 「산업안전보건법 시행규칙」 제26조 제1항에 따라 잠수작업을 하는 근로자에게 안전보건교육을 16시간 실시하여야 한다.

제7조(유해요인 조사) ① 조사현장책임자와 안전관리담당자는 「산업안전보건법」 제36조, 제39조, 제125조, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제657조에 따라 조사 기간에 위험성 평가와 근로자 근골격계 유해요인 조사 등을 실시하여야 한다.

- ② 작업환경 측정과 위험성 평가는 조사현장 착수 후 30일 이내에 1회 실시한다.
- ③ 관리감독자와 안전관리담당자는 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제657조에 따라 근로자가 근골격계 부담 작업을 하는 경우 3년마다 유해요인 조사를 실시하여야 한다.
- ④ 제7조 제1항에 따른 유해요인 조사는 「산업안전보건법」 제36조 제2항, 제125조 제3항에 따라 전문기관에 위탁할 수 있다.
- ④ 안전관리담당자는 제7조 제1항에 대한 결과를 바탕으로 안전보건개선 계획을 수립하고, 관리감독자에게 보고하여야 한다.
- ⑤ 안전관리담당자는 「산업안전보건법」 제37조, 제38조에 따라 안전보건표지를 설치·부착하여 안전조치를 취하고, 개선된 안전보건 계획을 근로자에게 공지하고 현장에 적용하여야 한다.
- ⑥ 안전관리담당자는 제7조 제1항에 대한 조사 이후에도 조사 기간에 유해위험요인 파악은 지속적으로 수행하여야 한다.

제8조(보호구 착용) ① 안전관리담당자는 조사현장의 모든 조사 인원에 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제32조에 따라 낙하와 충돌, 추락, 미끄럼, 자외선 노출 방지를 위한 안전모, 안전화, 안전복, 안전장갑, 보안경 등 보호구를 지급하여야 한다.

- ② 보호구를 지급받은 조사현장의 모든 근로자는 바지선과 선박에서 필요시 해당 보호구를 착용하고, 안전관리담당자는 착용 여부를 감독하여야 한다.
- ③ 조사현장의 안전관리담당자와 근로자는 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제33조에 따라 지급받은 보호구를 상시 점검하여 이상이 있는 것은 수리나 교체하고, 청결을 유지하도록 한다.

제9조(근로자 건강관리) ① 안전관리담당자는 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제82조에 따라 필수 구급용구를 비치하고, 사용 방법을 근로자에게 안내하여야 한다.

- ② 응급장비가 비치된 조사선은 선장이, 선장이 없는 바지선이나 기타 선박은 안전관리담당자가 자동제세동기 등 심폐소생술을 할 수 있는 응급장비를 운영·관리하고, 고장 등으로 응급장비의 운영이 어려울 때는 즉각 관리감독자에게 보고하여 처리하여야 한다.
- ③ 자동제세동기가 비치된 조사선은 선장이, 선장이 없는 바지선이나 기타 선박은 안전관리담당자가 자동제세동기를 매월 1회 이상 점검하고, 【별지 3호 서식】 자동제세동기 점검 대장을 작성하여야 한다.
- ④ 안전관리담당자는 폭염으로 인한 근로자의 온열질환을 대비하여 물과 그늘진 휴게시설 등 냉방·환기시설을 제공하여 예방대책을 수립하여야 한다.
- ⑤ 근로자는 체감온도에 따른 온열질환 발생 우려 등 급박한 위험시 관리감독자와 안전관리담당자에게 작업중지를 요청할 수 있다.
- ⑥ 안전관리담당자는 폭염경보를 포함하여 무더위 시간대에 근로자의 건강상태를 작업 전·후로 확인하여야 한다.
- ⑦ 안전관리담당자는 안전사고, 응급환자, 응급처치 상황 발생 시 초기 긴급조치를 실시한 후 현장에 비치된 비상연락망을 통해 응급의료기관으로부터 유선망으로 응급처치 지시를 받고, 필요시 인근 해양경찰구조대 등 관계기관에 협조를 요청하여야 한다.
- ⑧ 안전관리담당자는 제9조 제7항의 조치를 취한 후, 그 결과를 관리감독자와 부서장에게 보고하여야 한다.
- ⑨ 안전관리담당자는 조사원 중 전염될 우려가 있는 질병에 걸린 사람, 「응급의료에 관한 법률 시행규칙」 제2조에 따라 응급증상 및 이에 준하는 증상이 발병한 사람이 생겼을 경우 관리감독자에게 즉시

보고하여 업무를 중단시키고, 필요시 격리한다.

- ⑩ 안전관리담당자는 조사현장 조사인원 중 잠수조사를 수행하는 자에게 「산업안전보건법 시행규칙」 제201조에 따라 건강검진을 실시하여 검진 결과를 받고, 필요하다고 판단되는 경우 추가 검사를 요구할 수 있다.
- ⑪ 안전관리담당자는 「산업안전보건법 시행규칙」 제221조에 따른 질병이 있는 근로자에 대하여 잠수작업을 금지하고, 관리감독자에게 보고하여야 한다.
- ⑫ 안전관리담당자는 매일 잠수자의 건강상태를 확인하고 이상이 있는 경우 관리감독자에게 보고하여 처리하여야 한다.

- 제10조(잠수조사)** ① 수중유산 조사현장에서 잠수조사를 하는 조사는원은 「산업안전보건법」 제140조, 「국가기술자격법 시행규칙」 제3조와 「유해·위험작업의 취업 제한에 관한 규칙」 제3조 제1항에 따른 자격·면허·경험이 있는 자여야 한다.
- ② 잠수시간은 1일 6시간, 1주 34시간을 초과하지 않도록 하며, 잠수심도 및 감압시간 등에 따른 잠수시간은 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제557조에 따른다.
 - ③ 조사현장의 잠수조사는 2인 1조로 실시하는 것을 원칙으로 하며, 표면공기공급장치를 사용하여 조사하는 경우에 한하여 관리감독자가 승인한 후 1인 조사를 할 수 있다. 단, 1인 잠수 조사 시 선상에 육상 보조사와 대기 잠수사, 대기 잠수사의 육상 보조사 1인을 두어야 한다.
 - ④ 잠수조사 시 실시간 수중영상촬영 및 통화장치를 장착한 잠수장비와 비상기체통을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 「산업안전보건 기준에 관한 규칙」 제547조 제3항에 근거하여 위 장비를 사용하지 않고 잠수조사를 수행할 경우 【별지 1호 서식】 잠수장비 안전관리에 관한 기준에 따른 장비를 착용하고, 관리감독자의 승인을 득한 후 실시할 수 있다.
 - ⑤ 잠수조사 수행 시 「산업안전보건 기준에 관한 규칙」 제536조의2에 따라 잠수자, 잠수시간, 잠수장비, 수심, 조사내용 등 잠수조사와 관련된 제반 사항을 기록하는 【별표 1호 서식】 잠수기록표를 작성 후 3년간 보관하도록 한다.
 - ⑥ 제3항과 제4항에 의해 단독 조사 또는 수중영상촬영 및 통신장비 미장착 상태로 잠수조사를 실시했을 때, 관리감독자와 안전관리담당자는 해당 조사의원의 장비 및 소지품 등을 점검·확인하고 그 결과를 【별표 1호 서식】 잠수기록표에 기록하여야 한다.
 - ⑦ 잠수자는 자신의 잠수기록표를 확인 후 서명하고, 안전관리담당자는 이를 매일 확인해야 한다.
 - ⑧ 안전관리담당자는 【별표 1호 서식】 잠수기록표를 관리감독자에게 일별 보고하고, 부서장에게 월별 보고하여야 한다.
 - ⑨ 잠수조사 시 조사선 또는 조사현장에 잠수신호기를 계양하여야 하며, 조사선의 경우 선장이, 선장이 없는 바지선이나 기타 선박의 경우 안전관리담당자가 이를 확인하여야 한다. 단, 다른 선박이나 어민 등이 잠수신호기 식별이 쉽지 않을 경우를 예방하여 잠수작업을 나타내는 문구 등을 사용할 수 있다.

- 제11조(잠수장비 관리)** ① 안전관리담당자는 【별지 1호 서식】 잠수장비 안전관리에 관한 기준에 따라 표면공급식 잠수장비와 스쿠버 장비를 관리해야 하며, 고장이나 노후 등으로 사용이 어려운 경우 즉각 관리감독자에게 보고하여 처리해야 한다.
- ② 안전관리담당자는 호흡용 공기압축기 가동 전 공기질 분석을 실시하고, 결과가 「공기호흡기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」 제35조에 의한 기준을 충족할 때 잠수 조사에 사용한다.
 - ③ 잠수조사에 사용하는 공기통은 「고압가스 안전관리법」 제17조에 따라 검사를 실시하고, 불합격된 경우 즉시 불용처분 하여야 한다.
 - ④ 기압조절실은 【별지 1호 서식】 잠수장비 안전관리에 관한 기준에 따라 가동이 가능하도록 점검 및 관리해야 한다.

- 제12조(재해조치)** ① 관리감독자와 안전관리담당자는 「산업안전보건법」 제2조 제1호, 제2호에 해당하는 재해 발생 시 작업을 중지하여야 한다.
- ② 관리감독자와 안전관리담당자는 재해 발생 시 「산업안전보건법」 제51조, 제54조에 따라 재해 발생 관련 조치 및 발생 원인 등을 기록하고 보고해야 한다.

부칙

제1조(시행일) 이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

【별표 1】 잠수기록표

【별지 1】 잠수장비 안전관리에 관한 기준

【별지 2】 자동심장충격기 점검 대장

【별지 1호 서식】 잠수장비 안전관리에 관한 기준

[illegible]

1. (목적) 이 기준은 「국립해양유산연구소 수중유산 조사현장 안전관리 규정」에서 위임한 잠수장비의 안전관리 및 그 성능을 유지하는데 필요한 기준을 정하는 것을 목적으로 한다.
2. (용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
 - 가. "표면공급식 잠수장비"란 수면 위의 공기압축기 또는 호흡용 용기에서 호흡용 기체를 욕상으로부터 공급받으면서 작업할 수 있는 잠수장비를 말한다.
 - 나. "스쿠버 장비"란 호흡용 용기를 휴대하고 잠수작업할 수 있는 장비를 말한다.
 - 다. "공기압축기"란 호흡용 공기를 생산 및 저장하고 잠수작업자에게 보내는 장치를 말한다.
 - 라. "공기통"이란 「고압가스 안전관리법」 제2조의 적용을 받는 고압용기 중 공기호흡기 용기와 잠수장비 용기를 말한다.
 - 마. "호흡용 공기"란 공기압축기로 고압용기에 충전하여 잠수작업자가 잠수작업에 사용하는 공기를 말한다.
 - 바. "기압조절실"이란 잠수작업을 하는 근로자가 표면감압을 받는 장소를 말한다.
3. (적용 범위) 이 기준의 적용 범위는 「국립해양유산연구소 수중유산 조사현장 안전관리 규정」에 따른 기관으로 한다.
4. (표면공급식 잠수장비 관리)
 - 가. 생명줄 구성 중 공기호스가 10년의 내구연수를 초과하면 사용횟수와 관계없이 폐기하고, 제작일로부터 5년 경과 후 파단시험을 한다.
 - 나. 공기호스는 호스 양쪽 끝부분을 막아 서늘한 곳에 걸어서 보관한다.
 - 다. 주 공기공급호스가 불량할 때를 대비하여 안전관리담당자는 잠수작업자에게 비상기체통을 지급하고 잠수작업자는 이를 착용해야 한다.
 - 라. 안전관리담당자는 잠수작업자에게 공급되는 공기의 압력을 항상 감시할 수 있도록 압력계를 설치해야 한다.
 - 마. 안전관리담당자는 잠수작업자의 적절한 감압을 위하여 감압수심을 확인할 수 있는 수심게이지를 설치한다. 수심게이지를 설치할 수 없을 때는 측심기 또는 수중시계의 측심값을 활용한다.
 - 바. 공기 공급 호스를 헬멧이나 마스크에 부착 전 호스 내 불순물을 불어낸다.
 - 사. 공기 조절밸브를 잠근 채 공급호스를 헬멧에 연결한다.
 - 아. 공기 공급 호스 내에 필요한 압력까지 유지한 후 비눗물로 각 연결부분의 누설 부분을 확인한다.
 - 자. 헬멧이나 마스크에 연결한 수중영상케이블과 통화용 케이블을 연결하고 작동 상태를 점검한다.

차. 표면공급식과 잠수장비는 매년 1회 이상 제조사 또는 외부 전문 업체에 정밀 점검을 의뢰한다.

5. (스쿠버 장비 관리)

가. 공기통 관리

- 1) 완전 충전 시 예비 밸브를 닫고 용기의 밸브에 테이프를 붙여 충전표시와 함께 "O"링을 보호한다.
- 2) 충전된 공기통은 서늘하고 그늘진 곳에 보관하고, 잠시 사용하지 않을 때는 눕혀 놓는다.
- 3) 오랜 기간 사용하지 않는 공기통은 약 15bar 정도의 공기만 남겨놓는다.
- 4) 충전 후 6개월이 지난 오래된 공기는 천천히 배출시키고 다시 충전 후 사용한다.
- 5) 공기통은 잠수용 고무보트나 다른 차량 등에 선적할 때는 움직이지 않도록 묶어 둔다.
- 6) 압력계기를 사용하여 공기통 압력측정 시 얼굴을 계기판으로 향하게 해서 는 안된다.
- 7) 공기통 검사 일자가 지났거나, 외형에 이상이 있는 고압용기는 충전시켜서 는 안 된다.
- 8) 공기통 밸브와 몸통을 든 채로 운반해야만 하고, 압축 전 모든 연결부가 제대로 고정되었는지 확인한다.
- 9) 공기통은 1년 한 번씩은 육안 검사를 통해 공기통 내외부 흠집이나 변형 유무를 조사하고 목 부분 나사산의 상태를 조사한다.

나. 부력 조절기 관리

- 1) 사용 후에는 민물로 세척하여 소금기나 이물질을 제거한 상태로 보관한다.
- 2) 젖은 상태의 부력 조절기는 완전히 건조한 후 보관한다.

다. 수심계는 6개월에 한 번씩 또는 이상이 있다 판단될 때는 검사한다.

라. 호흡 조절기는 사용 후 즉시 민물로 세척하고 세척 중 호흡 조절기 필터나 2 단계 공기 유입구로 물이 들어가지 않도록 한다.

마. 중량벨트 버클은 쉽게 풀 수 있어야 하고, 낡으로 된 중량물은 잠수사의 피부나 잠수복 등에 피해가 가지 않도록 모서리가 둥글고 부드러워야 하며, 벨트는 가능하면 방수 섬유로 만든 것이어야 한다.

바. 스쿠버 잠수장비는 매년 1회 이상 제조사 또는 외부 전문 업체에 정밀 점검 을 의뢰한다.

6. (공기압축기 관리)

가. 공기압축기 토출압력은 잠수작업자가 있는 수심의 압력보다 높고 호흡기가 작동할 수 있는 압력(최소공급압력) 이상이어야 한다.

나. 공기압축기의 흡입구는 오염원에 노출되지 않아야 한다. 기관실 안에 설치된 때는 흡입구를 기관실 밖에 설치하여 기관실 내 공기를 압축하지 않도록 한다.

다. 응축수 분리기가 있으나 자동배출장치가 없을 때는 압축기 가동 후 작업시작

전과 작업 중 응축수를 배출한다.

라. 공기조는 공기조 내압을 표시하는 압력 게이지, 최고사용압력을 초과할 때 압력 용기 및 근로자를 보호하기 위한 안전밸브, 공기조 내 수분을 배출할 수 있는 배출밸브를 설치하여야 하며 각 부품은 내압성능을 만족해야 한다.

마. 공기압축기 오일 교환 주기는 최초 교환 후 250시간 가동 후이며, 새 공기압 축기일 경우 15시간 가동하면 오일을 교환한다.

바. 공기질 검사

- 1) 공기압축기에서 생산된 공기질은 다음의 요구사항을 만족해야 한다.

공기성분	노출기준
산소	20 ~22%
이산화탄소	1,000ppm 이하
일산화탄소	10 ppm 이하
오일미스트	5mg/m ³ 이하
냄새	없을 것

2) 공기질 측정은 매 차시 1회 이상 실시하되 공기압축기를 새로 설치하거나 수리한 경우 즉시 실시한다.

3) 공기 품질 검사를 위한 공기 시료는 필터와 윤활유 등이 점검된 공기압축 기에서 채취된 것이어야 한다.

4) 공기 시료를 채취하기 전에는 공기압축기를 충분히 작동시켜 공기압축기 내부에 남아있는 공기를 배출하고 새로 제조된 공기를 공기압축기와 공기 공급호스의 연결부에서 채취하여야 한다.

5) 공기 품질 검사 결과에는 다음 각호의 사항이 포함되어야 한다.

가) 검사자

나) 검사용 공기 시료 채취 일시, 장소

다) 필터 교체 후 누적 작동시간

라) 오일 및 필터 종류

마) 고온경보 기능 유무

사. 안전관리담당자는 "바"에도 불구하고 이 기준 제8호에 따라 공기압축기와 생 명줄의 연결부와 고압용기의 위생검사 결과 이물질이 발견되거나 냄새가 감 지된 경우에는 해당 공기압축기에 대하여 공기품질 검사를 실시한다.

아. 공기압축기 필터는 연 2회 이상 교체한다.

7. (고압용기 관리)

1) 고압용기에 충전된 호흡용 공기는 6개월마다 공기 배출 후 새로운 공기를 충전하여 보관하여야 한다.

2) 고압용기의 표면이 한국가스안전공사에서 정하는 기준 이상으로 손상된 경 우에는 제조사, 전문기관 또는 자격소지자 등에게 검사를 의뢰하고, 검사 결과가 적합한 경우에만 사용한다.

3) 안전관리담당자는 호흡보호장비의 유지·관리를 위하여 필요한 경우에는

- 제조사 또는 외부 전문 업체에 수리를 의뢰한다.
- 4) 안전관리담당자는 보유하고 있는 고압용기가 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 제17조에 따른 재검사에 불합격된 경우에는 즉시 불용처분 하여야 한다.
 - 5) 고압용기를 파기하려는 경우에는 다음 각호에서 정한 기준에 따른다.
 - 가) 고압용기의 파기는 공인검사기관에 의뢰하거나, 공인검사기관의 검사원이 입회한 상태에서 자체적으로 파기한다.
 - 나) 고압용기는 공기 압력을 완전히 제거한 후 몸통부위와 밸브 결합 부위를 절반 이상으로 압착하거나 절단하여야 한다.
 - 6) 이외에 세부적인 파기 방법은 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 제40조 별표 23의 ‘불합격용기 및 특정설비의 파기방법’을 따른다.
 - 7) 고압용기 내부 세척 시 수분, 분진은 압력펌프로 물을 분사하여 세척 후 건조시킨다.
 - 8) 고압용기 오일은 전용세척제를 이용하여 부드러운 행걸로 닦아내거나 텀블링 처리(연마 재료를 용기 안에 넣고 회전시켜 표면을 세척하는 작업)를 하고 깨끗한 물로 완전히 행구어 낸 후 건조한다.
 - 9) 냄새, 곰팡이, 오염물 등은 전용 세척제를 용기 내부에 채워 5분간 두었다가 깨끗한 물로 완전히 행구어 낸 후 건조한다.
 - 10) 용기 내부의 건조는 섭씨 45도 이하의 건조한 바람을 강제 송풍시켜 건조시킨다.
 - 11) 부식이 심하여 물로 오염물을 세척이 어려운 경우에는 텀블링 처리를 하거나 외부 전문 업체에 세척을 의뢰한다.

8. (기압조절실 관리)

가. 기압조절실 사용 전과 후의 점검항목은 다음과 같다.

사용 전 점검	1. 공기호스 - 연결 전 호스 내부 이물질 제거 - 연결한 호스에 플립 방지 처리 - 주·보조 공급선 구성 - 호스 연결 후 누설 검사 실시 - 호스 연결 후 가스 이동 방향 표시
	2. 산소 - 주·보조 공급선 각각 연결 - 산소통 잔압 확인 - 사용압력 설정 - 누설검사 실시
사용 후 점검	3. 기압조절실 - 내·외격실 상태 확인 및 격실 내 압력 평형 밸브 잠금 - BIBS 마스크 체결 및 정상 작동 여부 확인 - 덤프 밸브 개방 - 수심계 설치 후 밸브 개방 - 배수 밸브 잠금 - 산소 분석기 설치 후 밸브 개방 - 사용할 산소 밸브 개방 - “사용 중” 또는 “사용 중지” 표시 설치 - 통신기 연결 후 감도 확인 - 누설검사 - 보온대책 마련 - 소변처리용 용기 준비 - 조명기구 설치
	- 음식, 식수, 오물 제거 - 수건 등 보온 수단 제거 - 산소통을 잠그고 잔압을 실린더에 표기 - 배관 내 호스 압력, 산소 호스 내 잔압 모두 제거 후 게이지 눈금 “0” 확인 - 모든 밸브 잠금 위치 확인 - 기체분석장치 분리 확인 - BIBS 마스크 분리 후 소독 - 통신기·조명기구 분리 - 기압조절실 출입문 잠금

나. 현창은 제조일로부터 10년이 경과하면 반드시 교체한다.

다. 기압조절실 압력시험은 다음과 같은 경우에 실시한다.

- 1) 최초 설치 시
- 2) 부분 보수 또는 정기 보수 시
- 3) 특정 지역에 설치한 날부터 2년마다

라. 기압조절실 압력시험 절차는 다음과 같다.

- 1) 주격실을 100fsw(30m)에 해당하는 압력으로 가압한다. 비눗물로 기밀시험을 진행하되, 해당부위는 기압조절실 외벽에 설치된 관통부 피팅, 관찰창 연결부, 출입구 밀봉부, 밸브 연결부, 배관 연결부, 기압조절실 용접부 등을 검사한다.
- 2) 지원실의 밸브를 열어, 주격실과 압력을 일치시킨다. 기밀검사제를 사용하

- 여 보조격실의 관통부 피팅, 밸브연결부, 배관연결부, 개폐구 밀폐부, 용접부 등의 기밀여부를 검사한다.
- 3) 공기가 누출되는 부분을 표시하고, 주격실을 감압한 후, 정비, 수리 부품, 교체 등으로 공기가 누출되지 않도록 한다.
 - 4) 아크릴 현창에는 비이온화 세제만 사용할 수 있으므로 주의한다. 현창을 재설치 할 때는 가스켓에 무리한 힘을 가하지 않고, 제조사에서 지정한 균등한 토크로 조립한다.
 - 5) 용접 부위에서 공기가 누출될 경우, 사용을 중지하고 제조사에 연락하여 조치를 취한다.
 - 6) 공기 누출이 없을 때까지 1)과 2)의 과정을 반복한다.
 - 7) 225fsw(68.5m)까지 가압 후 5분간 대기한다.
 - 8) 165fsw(50m)까지 감압한 후, 1시간 동안 변화를 관찰한다. 만약 압력이 145fsw(44m) 미만이면, 누출부위를 표시한다. 압력을 완전히 제거 후 2)의 과정을 따르되, 압력이 최소 145fsw(44m) 이상이 될 때까지 반복한다.
 - 9) 주격실의 문을 연 상태로 보조격실의 문을 닫고 1)부터 8)의 과정을 반복한다. 누출검사는 이전에 진행하지 않은 부위에만 실시한다.
- 마. 기압조절실에 치료표와 치료표 운용을 위한 의료기관 비상연락망을 비치해 놓는다.
- 바. 2개의 초시계와 표면감압을 위한 감압표를 비치해 놓는다.
- 사. 즉시 사용이 가능하도록 충분한 공기량과 산소 상태를 검사한다.

【별지 2호 서식】 자동심장충격기 점검 대장

조사현장책임자	수증발굴과장

자동심장충격기 점검 대장		
점검일	년 월 일	
설치장소		
점검자	(서명)	
연번	점검항목	점검결과
1	관리운영자 지정 여부	
2	자동심장충격기 위치안내표시 여부	
3	비상연락망 표시 여부	
4	본체 및 패치 등 부속물 구비 여부	
5	본체 및 배터리 등 부속물 24시간 상시 사용 가능 상태	
6	본체 및 부속물 청결 및 손상상태	
7	도난경보장치 작동 여부	
8	보관함 상태	
9	보관함 각종 문구상태	
10	관리서류 작성 및 비치 여부	
특이사항		

* 상기내용은 최소기준으로 항목을 추가하여 점검 가능(점검 주기는 매월)